Fase C · Diagnóstico del sistema de efectos y propuesta de economía real

Documento para aprobación de Oziel Leal Montemayor. **No publica nada, no cambia efectos, no activa V9 y no modifica periodos cerrados ni en curso.** Todo lo que se describe aquí como «después» es una propuesta.

Archivos de soporte, en la misma carpeta (todos se regeneran con `npx vitest run src/lib/ceo/auditoria-efectos.test.ts` y la variable indicada):

- `simulacion-4-variantes.md` y `.json` (`AUD_SIM=1`): 510 meses por variante, mismas decisiones en las cuatro.
- `reutilizacion.md` (`AUD_REUSE=1`): vectores repetidos entre industrias.
- `prioridades.md` y `prioridades.csv` (`AUD_PRIO=1`): los 2,571 caminos con su puntaje y motivos.
- `muestra-editorial.md` (`python3 muestra/muestra.py`): antes y después de 12 asuntos fijos y 2 arquetipos del banco.

1 · Resumen

El multiplicador por etapa casi no influye. Quitarlo no hace reprobar ningún mes que V8 aprobaba, y hace aprobar 7 más. A cinco meses de carrera, la etapa promedio es 1, así que el multiplicador apenas actúa. No es la causa del problema de Caja.

El problema de Caja es la regla «caja derivada del margen». Cuando se quita, se pierden 75 meses que V8 aprobaba. En 42 de ellos la causa nueva es el objetivo del consejo bajo la línea, y en 30 la insolvencia. En V8 esa regla suma en promedio 5.5 puntos de Caja por mes. Sin esa ayuda, las decisiones de buen criterio pierden caja: las opciones con criterio máximo restan en promedio 1.6 puntos de Caja cada una, y el 73 % de ellas resta caja. V8 aprueba porque una fórmula entre índices tapa ese drenaje, no porque la economía de las decisiones cuadre.

Las causas cambian por empresa: - **Cumbre** reprueba por insolvencia aunque se juegue bien. - **Forja** reprueba por el objetivo del consejo (Caja y Armadora), también con buen criterio: 11 de 20 meses en V9. - **Punto Madero** y **Vértice** reprueban por Margen en las cuatro variantes. Su problema es otro y no lo resuelve ninguna regla de caja. - **Brasa** casi no cambia.

El contenido tiene tres defectos sistemáticos. Primero, mueve el Consejo sin que el consejo participe (740 caminos). Segundo, mueve Caja y Margen sin un monto detrás (376 caminos). Tercero, el número no depende de la industria. Los 28 arquetipos del banco tienen exactamente los mismos efectos en las seis empresas. En los asuntos fijos, Kúbit comparte el 85 % de sus vectores con otra empresa, Punto Madero el 79 % y Vértice el 76 %. «Aceptar todo» cuesta 8 puntos de Margen a Forja ($80 M al año), a Kúbit ($10 M), a Punto Madero ($52 M) y a Vértice.

La propuesta invierte la dirección del cálculo: hechos, luego dinero, luego índices. Cada opción declara hechos con monto y fecha (un pago, un cobro, un descuento firmado, una inversión, un compromiso). El motor los convierte en puntos con anclas de cada empresa. Un hecho que no es material no mueve el indicador, y un hecho futuro se registra cuando ocurre. La caja mensual sale de la operación de la empresa (lo que genera el negocio menos lo que invierte), no de una fórmula sobre el índice de Margen.

Esto no hace el juego más fácil. En la muestra, la Caja total esperada queda prácticamente igual (−26 antes, −27.3 después). Cambia dónde pega: los cargos grandes caen donde hay dinero real (90 días de crédito, 15 unidades de $60 M) y desaparecen donde no lo hay. Los movimientos de Consejo pasan de 28 opciones a 9. Las opciones que mueven 4 o 5 indicadores pasan de 16 a 5.

2 · Las cuatro simulaciones

Carrera continua de 5 meses por empresa, 11 estrategias, semillas fijas, las mismas decisiones en las cuatro variantes. Las variantes intermedias solo existen dentro de la prueba: se registran como reglas temporales 97 y 98 y se borran al terminar.

Variante	Cumbre	Forja	Brasa	Kúbit	Punto Madero	Vértice	Total
V8 original (activa)	62.4	48.2	80.0	64.7	50.6	49.4	59.2
V8 sin multiplicador por etapa	64.7	49.4	80.0	68.2	50.6	50.6	60.6
V8 sin caja derivada del margen	36.5	20.0	72.9	44.7	49.4	47.1	45.1
V9 (ambos cambios, no activa)	38.8	21.2	75.3	45.9	49.4	49.4	46.7

% de meses aprobados, todas las estrategias.

2.1 Efecto aislado de cada cambio (mismo mes, mismas decisiones)

Cambio	Meses que pierde frente a V8	Meses que gana	Causa nueva en los que pierde
Quitar multiplicador por etapa	0	7	—
Quitar caja derivada del margen	75	3	Objetivo del consejo 42 · Insolvencia 30 · Salud 3 · Línea roja 2
Ambos (V9)	68	4	Objetivo del consejo 41 · Insolvencia 27 · Línea roja 2 · Salud 1

2.2 Indicador que provoca cada reprobación, por empresa

Empresa	V8	V8 sin caja-margen	V9	Lectura
Cumbre	32 reprobados: caja 12, margen 6, equipo 4	54: caja 35	52: caja 34	La Caja de Cumbre depende de la fórmula. Sin ella, promedia 41.8 y cruza la línea de insolvencia (40) desde el mes 1.
Forja	44: caja 33	68: caja 59	67: caja 58	El objetivo del fondo es «Armadora y Caja». Lo que falla siempre es la Caja (46.3 en V9), no la Armadora.
Brasa	17: repartido	23: caja 9	21: caja 7	Aprueba en todas las variantes: su contenido mueve menos caja.
Kúbit	30: caja 13	47: caja 33	46: caja 31	Su objetivo es «Caja y Clientes». Igual que Forja.
Punto Madero	42: margen 25	43: margen 25	43: margen 25	Reprueba por Margen en las cuatro. Las reglas de caja no la tocan.
Vértice	43: margen 21	45: margen 21	43:	Igual que Punto Madero.

2.3 Estrategias de buen criterio (equilibrado, criterio y tablero, criterio contextual, cuida caja)

Empresa	V8	V8 sin etapa	V8 sin caja-margen	V9
Cumbre	2 de 20 (insolvencia)	2 de 20	10 de 20 (insolvencia 10)	9 de 20 (insolvencia 9)
Forja	4 de 20 (objetivo)	4 de 20	12 de 20 (objetivo 12)	11 de 20 (objetivo 11)
Brasa	0 de 20	0 de 20	1 de 20	1 de 20
Kúbit	2 de 20 (objetivo)	0 de 20	5 de 20	5 de 20
Punto Madero	2 de 20 (objetivo)	2 de 20	3 de 20	3 de 20
Vértice	3 de 20	3 de 20	3 de 20	3 de 20

En V9, un director de buen criterio en Cumbre reprueba el mes 1 con caja 39, margen 68, equipo 100, clientes 70 y consejo 89. Ese resultado no representa una empresa en problemas de liquidez, sino un índice que nunca recibe la caja que el negocio genera. El detalle mes por mes de cada estrategia está en la tabla 9 de `simulacion-4-variantes.md`.

2.4 Por qué fallan Punto Madero y Vértice

Las dos tienen el Margen en el objetivo del consejo, y sus perfiles de negocio son de margen muy delgado. Punto Madero tiene un margen operativo de 1.9 %. Vértice tiene un margen operativo **negativo** de −8.9 % en el perfil actual (`business/profiles.ts`, logística establecida: margen bruto de 30 % contra nómina, gastos fijos y variables que suman más). Es una inconsistencia del perfil que hay que corregir antes de anclar cualquier cálculo a él (sección 5.6). Su contenido además repite vectores de Forja, una autopartera con margen de 11.5 %.

3 · Reutilización entre industrias

Empresa	Opciones fijas	Con un vector idéntico en otra empresa	%
Botanas Cumbre	81	5	6.2
Forja Norte	72	40	55.6
Grupo Brasa	60	5	8.3
Kúbit	66	56	84.8
Punto Madero	66	52	78.8
Vértice Logística	66	50	75.8

Forja, Kúbit, Punto Madero y Vértice comparten la misma estructura de semana y 34 vectores idénticos entre las cuatro. **En el banco, los 28 de 28 arquetipos tienen los mismos efectos en las seis industrias y en sus tres giros:** `buildCase` copia el vector del arquetipo (`effects: { ...o.effects }`), y el texto de cada industria solo cambia nombres y cifras de la tabla.

¿Encaja con la economía de cada industria? En los casos revisados, no:

Mismo vector	Lo que dice el caso	En puntos con anclas de cada empresa
Retiro preventivo: caja −6	Cumbre $6 M · Forja $14 M · Brasa $1.8 M · Punto Madero $9 M · Vértice $11 M	Caja −4 · −2 · 0 · −1 · −1
Aceptar lo que pide el cliente: margen −4	Cumbre $4.5 M · Forja $92 M · Brasa $11 M · Kúbit $7 M · Punto Madero $12 M · Vértice $19 M al año	Margen −2 · −8 · −2 · −5 · −1 · −2
Aceptar todo al cliente grande: margen −8	Forja $80 M · Kúbit $10.2 M · Punto Madero $52 M + $6.5 M	Margen −7 · −7 · −5

El reuso de la estructura no es en sí un error: muchas empresas enfrentan el mismo tipo de decisión. El error es que el número esté fijado por la plantilla y no por los hechos de cada caso.

4 · Auditoría de los 2,571 caminos

Caminos: 1,923 opciones y 648 vencimientos. 555 son asuntos fijos y 2,016 del banco. Cada camino recibe puntos por señales objetivas, y el puntaje solo ordena la revisión: **no elimina ni cambia nada automáticamente**, y cada camino se valida a mano.

Prioridad	Caminos	Fijos	Banco
P1 (5 puntos o más)	700	93	607
P2 (3–4)	697	145	552
P3 (1–2)	481	110	371
Sin señal	693	207	486

Señal	Caminos
Mueve 4 o 5 indicadores a la vez	1,162
Consejo se mueve sin evento de gobierno en el caso	740
Caja y Margen en el mismo sentido: confirmar que son dos hechos y no uno contado dos veces	698
El caso menciona al consejo, pero esta opción no le informa ni le afecta	459
Hay montos en el caso, pero la opción no dice qué se paga o cobra	328
Un vencimiento castiga al Consejo sin que el consejo se entere	223
Una promesa o un plan suma dinero de inmediato	187
Caja o Margen sin ningún monto en el caso	48
Vencimiento muy severo (neto de −10 o peor)	44

Como el banco repite el arquetipo, **corregir un arquetipo corrige 18 caminos** (6 industrias × 3 giros). Los arquetipos que concentran más P1 son: - `meta` (72 de 72 caminos en P1); - `incidente` (63); - `adquisicion` (45); - `cliente` (38); - `ciberataque`, `error`, `guerra`, `trimestre` y `prensa` (36 cada uno).

Corregir estos nueve arquetipos atiende 398 de los 607 P1 del banco. Los asuntos fijos con P1 por empresa son: Cumbre 12, Forja 22, Brasa 12, Kúbit 13, Punto Madero 16 y Vértice 18. La lista completa está en `prioridades.csv`.

Patrones confirmados al revisar a mano

Patrón	Ejemplo	Por qué no es causal
Vencer castiga más que aceptar	SuperNorte: aceptar −10 netos; vencer −21 (caja −8, margen −9, consejo −4)	Al vencer se aplican las mismas condiciones. No hay un hecho adicional que justifique el doble.
No conceder suma margen	SuperNorte c: margen +3; Kúbit caída c: margen +2, caja +1; Almena c: margen +2, caja +1	No pagar algo no es un ingreso: evita una pérdida. El margen se queda igual.
Consejo como premio a la buena idea	SuperNorte b: consejo +3 por pedir una reunión	El consejo no participa ni se entera.
Ahorro futuro cobrado hoy	Menú de Brasa: margen +5 al decidir; el ahorro de merma tarda semanas en medirse	El efecto debe registrarse cuando se mide.
Costos no materiales	Brote de Brasa: caja −4 por $1.5 M en un grupo de $980 M	5 veces más de lo que cuesta realmente.
El hecho del caso se carga a la opción	Diésel de Vértice: el alza de $48 M al año ocurre elijas lo que elijas, pero solo se castiga si vence	El hecho debe registrarse al llegar, y la opción solo debe mover su diferencia.
Datos contradictorios	Kúbit: «créditos por contrato $2.1 M», pero la opción c dice que se cumplió el 99 % garantizado. Vértice: −6 % de consumo ahorra casi todo el alza y el personaje dice «no alcanza».	Hay que corregir el dato antes de calcular.

5 · Modelo económico propuesto

5.1 Principio

Cada opción declara **hechos**. Un hecho tiene: - tipo; - monto en millones de pesos; - fecha, que puede ser al decidir, en N días, al cierre del mes o al cierre del trimestre; - condición opcional: una respuesta de la contraparte o una medición.

El motor lleva un **registro de hechos** por periodo con un identificador único por hecho, así que no se cuenta dos veces. A partir de ese registro calcula cuánto entra y sale de caja y cuánto cambia el resultado. Solo al final convierte eso en puntos de Caja y Margen. Equipo, Clientes y Consejo siguen siendo índices editoriales, pero cada movimiento debe citar un hecho del caso (sección 6).

5.2 Tipos de hecho

Tipo	Qué es	Caja	Margen	Ejemplo
Cobro	Entra dinero de algo ya vendido	Sí, cuando se cobra	No	Cobro de un adeudo atrasado
Pago	Sale dinero por un gasto de una sola vez	Sí, cuando se paga	Solo si es gasto del periodo	Créditos a clientes, gastos médicos, multa
Cambio de precio	Descuento o aumento firmado	Se refleja en los cobros siguientes	Sí, desde que se firma, por el monto anual	5 % a Aurora: −$80 M al año
Cambio de costo	Sube o baja un costo recurrente	Se refleja en los pagos siguientes	Sí, desde que ocurre	Aumento salarial, alza del diésel
Inversión	Compra de un activo	Sí, cuando se paga	Solo la depreciación anual	15 unidades: $60 M de caja, $12 M al año de margen
Capital de trabajo	Cambia el plazo de cobro o el inventario	Sí, el monto atrapado o liberado	No	90 días a SuperNorte: $10 M atrapados
Compromiso	Obligación futura con fecha o condición	No, hasta que se paga	No, hasta que ocurre	Bono condicionado a merma
Financiamiento	Deuda o capital	Sí	Solo los intereses	Crédito puente

5.3 Anclas por empresa

Las anclas salen del perfil de negocio de cada empresa (`business/profiles.ts`, tipo establecida). Ese perfil ya existe y ya cumple la identidad de caja del mes: caja final = caja inicial + entradas − salidas.

Empresa	Ventas al año	Salidas al mes	1 punto de Caja	1 punto de Margen
Botanas Cumbre	$410 M	$32.5 M	$1.62 M	$2.0 M al año
Forja Norte	$2,300 M	$173.4 M	$8.67 M	$11.5 M al año
Grupo Brasa	$980 M	$77.9 M	$3.90 M	$4.9 M al año
Kúbit	$300 M	$24.3 M	$1.22 M	$1.5 M al año
Punto Madero	$2,400 M	$199.2 M	$9.96 M	$12.0 M al año
Vértice Logística	$1,800 M	$169.3 M	$8.47 M	$9.0 M al año

Regla propuesta: - 1 punto de Caja equivale al 5 % de lo que la empresa paga en un mes, así que 20 puntos equivalen a un mes de operación. - 1 punto de Margen equivale a 0.5 puntos porcentuales de margen operativo anual.

Ninguna de las dos depende del índice: depende de pesos. Las dos constantes (5 % y 0.5 pp) son una decisión editorial que se fija una vez, se versiona y se valida con simulaciones antes de activarse. No se ajustan para «compensar».

5.4 Materialidad

- Si un hecho, redondeado, da 0 puntos, el indicador no se mueve. El hecho sí queda en el registro y se muestra al jugador («$1.5 M en gastos médicos: no cambia la liquidez del grupo»).
- Los hechos del mismo periodo se acumulan en el registro antes de redondear, así que diez gastos pequeños sí terminan por mover la Caja.
- Una opción no puede declarar un monto que el caso no muestre. Si el caso no lo trae, se agrega al bloque de datos o el indicador no se mueve.

5.5 Caja del mes: la operación sustituye a la fórmula

Hoy, al cierre del mes, V8 suma entre −5 y +10 puntos de Caja según qué tan arriba de la línea está el índice de Margen. La propuesta lo sustituye por la **generación operativa del mes**: lo que el negocio produce (margen bruto menos nómina y gastos) menos la inversión de mantenimiento, ajustado por los hechos de precio y costo registrados en el periodo. Con los perfiles actuales queda así:

Empresa	Generación operativa del mes	En puntos de Caja	Lo que suma V8 hoy (promedio)
Cumbre	$1.7 M	+1.1	+6.6
Forja	$18.2 M	+2.1	+4.9
Brasa	$3.8 M	+1.0	+8.0
Kúbit	$0.7 M	+0.6	+6.2
Punto Madero	$0.8 M	+0.1	+3.3
Vértice	−$19.4 M	−2.3	+4.0

La diferencia es grande. Con la economía real, la Caja ya no recibe un regalo mensual, y por eso **el contenido tiene que dejar de drenar caja sin hechos**. Si solo se cambiara la regla sin corregir los efectos, se repetiría lo que muestra V9. El orden propuesto es: corregir contenido, luego activar la regla y luego simular, sin tocar valores iniciales ni umbrales.

5.6 Correcciones previas a los perfiles

- **Vértice:** el perfil de logística da un margen operativo de −8.9 % al mes. La empresa, como está narrada, no es una empresa que pierde $19 M al mes. Hay que corregir el perfil (por ejemplo, gastos variables o nómina) para que cuadre con la historia, y no al revés.
- **Forja y Punto Madero:** su caja de perfil cubre 0.23 y 0.30 meses de salidas. Para empresas de ese tamaño hace falta revisar el saldo inicial del perfil. Esto no cambia el índice inicial (`kpiStart` se queda igual): solo afecta el texto en pesos que ve el jugador.
- **Kúbit:** un software con 78 % de margen bruto y 3.8 % de margen operativo es coherente con una empresa que invierte en crecimiento, pero conviene confirmarlo con la historia de la ronda.

5.7 Cómo se ve para el jugador

En el resultado de cada decisión, la barra de antes y después de la Fase A se mantiene y se agrega una línea por hecho: - «Al decidir: descuento firmado de $5.1 M al año. Margen −2.» - «Cuando ocurra: primeras facturas a 90 días, el mes siguiente. Caja −6.» - «Si responde: Sofía decide en 2 días.»

En «Mi empresa», el registro de movimientos de la Fase A muestra cada hecho con su fecha y su monto.

6 · Reglas de causalidad

Cada regla se verifica con una prueba automática del contenido.

1. **Cada movimiento cita un hecho.** Caja y Margen requieren un hecho económico con monto que aparezca en el caso. Equipo y Clientes requieren algo que le pase a una persona o grupo nombrado en el caso o en la respuesta. Consejo requiere un evento de gobierno: el consejo decide, recibe un reporte o se entera por un tercero. Una decisión por arriba de la autoridad del director sin pasar por el consejo también cuenta como evento de gobierno.
2. **Sin hecho inmediato material, el indicador se queda igual.** Una reunión, una propuesta o un plan no mueven Caja ni Margen.
3. **Lo futuro se registra cuando ocurre.** Pagos con fecha, mediciones al cierre y respuestas de contrapartes van como hecho diferido o acuerdo pendiente. Un pronóstico se muestra como texto y no mueve nada.
4. **El hecho del caso es del caso, no de la opción.** Si algo ya pasó antes de decidir (un brote, una caída, un alza de costo), se registra al llegar el asunto. Cada opción solo mueve su diferencia.
5. **No conceder no es ganar.** Sostener un precio o rechazar una petición deja Caja y Margen igual. Lo que cambia es el riesgo con la contraparte, que va como acuerdo pendiente.
6. **Vencer aplica los hechos de lo que pasa por default, sin castigo adicional.** Si el default equivale a aceptar, vencer cuesta lo mismo que aceptar, más lo que el caso diga que ocurre por no responder.
7. **Un hecho, una cuenta.** Un descuento mueve Margen y no Caja de inmediato (la caja lo recibe vía la generación operativa del mes). Un pago de una sola vez mueve Caja, y Margen solo si es gasto del periodo. El identificador del hecho impide contarlo dos veces.
8. **Autoridad.** Las concesiones mayores al 20 % del margen operativo anual, o las inversiones mayores al 2 % de la venta anual, son decisiones de consejo. Tomarlas sin él es un evento de gobierno que mueve el Consejo. Esto aplica igual en las seis empresas, con las cifras de cada una.
9. **El vector no se hereda de la plantilla.** El arquetipo define los tipos de hecho. Los montos salen de la tabla de cada industria.

7 · Muestra editorial

Doce asuntos fijos (dos P1 por empresa) y los arquetipos `retiro` y `cliente` del banco en las seis industrias. Está completa en `muestra-editorial.md`, con hechos y montos, problemas encontrados, la tabla de antes y después por opción (al decidir / cuando ocurra / si responde) y lo que lee el jugador.

Indicador	Suma antes	Suma esperada después	Opciones que lo mueven antes	Después
Caja	−26	−27.3	21	11
Margen	−20	−15.4	31	20
Equipo	+3	−0.2	19	14
Clientes	−22	−11.0	29	20
Consejo	−12	−14.5	28	9

La suma de «después» no incluye los efectos que el propio hecho del caso aplica al llegar el asunto (Brasa, brote: Comensales −3; Kúbit, caída: Clientes −2; Vértice, diésel: Margen −5). Esos efectos ocurren en cualquier opción, y hoy están repartidos dentro de las opciones y del vencimiento.

Opciones que mueven 4 o 5 indicadores: 16 antes, 5 después. La suma no busca dar un número más alto ni más bajo. Busca que cada punto tenga un monto, una fecha y un responsable.

Cifras que requieren validación: las marcadas en la muestra como «estimación editorial» o «propuesta de dato» (por ejemplo, venta de los dos CEDIS de Almena, costo de la investigación externa en Forja, ahorro de merma en Brasa). Las probabilidades de los acuerdos pendientes son estimaciones del caso, igual que en V8.

8 · Plan de implementación por etapas

Cada etapa termina en una compuerta de aprobación de Oziel. Ninguna etapa publica efectos nuevos para los jugadores.

Etapa	Qué se hace	Qué se entrega	Compuerta
0	Este diagnóstico: la prueba de auditoría (opcional, no corre en la suite normal) y los documentos	PR solo de documentos y la prueba	Aprobar la muestra y las reglas de las secciones 5 y 6
1	Motor de hechos: tipo `facts` en la opción, registro por periodo, conversión con anclas, materialidad y hechos diferidos. Detrás de una versión de reglas nueva (v10) que no se activa. V9 queda como diagnóstico y no se activa nunca.	Pruebas de identidad de caja, sin doble conteo y con lo diferido registrado solo cuando ocurre	Revisión técnica
2	Corrección de perfiles (Vértice) y de datos contradictorios (Kúbit, Vértice)	Diferencias por empresa	Aprobar cifras
3	Migración de contenido: los 9 arquetipos del banco con más P1, luego los 93 P1 fijos y luego P2. Cada asunto se corrige con `revisions` desde v10, con el mismo id, así que sus consecuencias y la continuidad no se rompen.	Lote por empresa con antes y después, como la muestra	Aprobación editorial por lote
4	Simulación v8 contra v10, mismas decisiones, sin tocar valores iniciales ni umbrales	Reporte con las mismas tablas de la sección 2	Si alguna estrategia de buen criterio reprueba por una causa sin hecho, se corrige el contenido, no la regla
5	Activación solo para la cuenta de Oziel (bandera por usuario) para que la pruebe en su empresa	Acceso en producción	Visto bueno personal
6	Activación para periodos nuevos de todos	Nota de cambios para usuarios	Aprobación final

La intervención semanal aprobada en concepto se diseña después de la etapa 4, sobre el motor de hechos, para que también declare hechos y no puntos.

9 · Compatibilidad y migración

- **Periodos cerrados:** conservan su versión de reglas y su evaluación. No se recalculan. El diario ya guarda la versión de cada periodo, y el sanitizador limita la versión enviada por el cliente a la activa.
- **Periodos en curso al activar v10:** terminan con la versión con la que empezaron. El asunto revisado solo se presenta con su revisión en periodos de v10 o posteriores (`itemAtVersion`).
- **Periodos nuevos:** usan v10 solo después de la etapa 6.
- **Historial y logros:** la nota, el criterio y los logros ya obtenidos no cambian. Las comparaciones entre periodos de distinta versión se marcan como tales en el reporte.
- **Ningún periodo se ha jugado con V9:** el sanitizador lo impide. Por eso V9 puede quedar documentada sin riesgo, y el motor nuevo usa un número distinto (v10) para que no haya ambigüedad.
- **Reversión:** si la etapa 5 o 6 muestra un problema, se regresa la versión activa a 8. Los periodos jugados en v10 conservan su versión y se cierran con ella.

10 · Lo que necesito que decidas

1. Si apruebas la escala de anclas (1 punto de Caja = 5 % de las salidas de un mes; 1 punto de Margen = 0.5 pp de margen operativo anual) o prefieres otra.
2. Si apruebas las nueve reglas de causalidad de la sección 6, en especial la 4 (el hecho del caso se registra al llegar) y la 8 (autoridad del director).
3. Cuáles de los doce asuntos de la muestra apruebas como están, cuáles con cambios y cuáles rechazas.
4. Si autorizas corregir el perfil de Vértice antes de anclar cálculos a él.
5. Si autorizas iniciar la etapa 1 (motor de hechos detrás de v10, sin activar).

Muestra editorial · antes y después (propuesta para aprobación)

Doce asuntos fijos (dos por empresa, elegidos entre los P1) y dos arquetipos del banco (retiro y cliente) en las seis industrias. **No cambia ningún archivo de contenido.** Los puntos del «después» salen de montos del propio caso con la escala de la sección 5 de la propuesta; cuando el caso no trae el monto, se marca como propuesta de dato o estimación editorial y requiere validación.

Escala propuesta: 1 punto de Caja = 5 % de las salidas de un mes; 1 punto de Margen = 0.5 puntos porcentuales de margen operativo anual. Si el redondeo da 0, el indicador no se mueve.

Empresa	1 punto de Caja	1 punto de Margen
Botanas Cumbre	$1.62 M de caja	$2.0 M al año
Forja Norte	$8.67 M de caja	$11.5 M al año
Grupo Brasa	$3.90 M de caja	$4.9 M al año
Kúbit	$1.22 M de caja	$1.5 M al año
Punto Madero	$9.96 M de caja	$12.0 M al año
Vértice Logística	$8.47 M de caja	$9.0 M al año

Tiempos: **al decidir** (lo que ocurre ese día), **cuando ocurra** (un hecho con fecha: un pago, un cobro, una medición, un reporte al consejo) y **si responde** (acuerdo pendiente con probabilidad, como en v8). Un pronóstico se muestra al jugador como texto y no mueve indicadores hasta que ocurre.

Botanas Cumbre · `d2-supernorte` · SuperNorte pide 4 puntos de descuento y pagar a 90 días

Hechos y montos

- Venta a SuperNorte: $127 M al año (31 % de la venta). Dato del caso.
- 4 puntos de descuento: -$5.1 M al año de margen. Dato del caso. Equivale a Margen -2. Es el 19 % del EBITDA anual de Cumbre (aprox. $26.7 M): queda dentro de la autoridad del director.
- Pasar de 60 a 90 días: $10 M más de capital de trabajo. Dato del caso. Equivale a Caja -6.
- Si SuperNorte retira uno de los dos frentes: estimación editorial de -$25 M de venta al año con 38 % de margen bruto = -$9.5 M. Equivale a Margen -5. Requiere validación.

Problemas encontrados

- El vencimiento hoy castiga más que aceptar (-21 contra -10 netos) sin un hecho adicional.
- La opción b sube Consejo +3 sin que el consejo participe.
- La opción c sube Margen +3 por no conceder, lo que no es un ingreso.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Aceptar todo	caja -6, margen -8, clientes +4	margen -2	Primer vencimiento a 90 días (mes siguiente): caja -6	—
b Reunión con el dato de rotación; 1.5 puntos atados a volumen	caja -1, margen -2, clientes +2, consejo +3	sin movimiento	—	Sofía (SuperNorte) · Que acepte 1.5 puntos atados a volumen y 60 días (p 0.6, 2 días). Sí: margen -1. No: sin movimiento
c Responder firme y amenazar con sacar producto	margen +3, clientes -8, consejo -2	sin movimiento	—	SuperNorte · Que conserve los dos frentes sin descuento (p 0.5, 2 días). Sí: clientes -1. No: margen -5, clientes -4
vence Vence: se aplican las condiciones	caja -8, margen -9, consejo -4	margen -2	Primer vencimiento a 90 días: caja -6	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Firmas el anexo: el descuento empieza a contar desde hoy (-$5.1 M al año). Los $10 M de capital de trabajo salen cuando las primeras facturas ya no se cobran a 60 días. Conservas la cuenta, pero no ganas clientes por eso.
- **b.** Una reunión no mueve dinero. Si Sofía acepta, el costo es 1.5 puntos en lugar de 4. El consejo no se entera de esta negociación, por eso no se mueve.
- **c.** Sostener el precio no mejora el margen: evita una perdida. Por eso el Margen no sube. Lo que si cambia es el riesgo de perder un frente de anaquel.
- **Vence.** Igual que aceptar: se aplican los mismos hechos. El Consejo no se mueve porque nadie le informo; el castigo extra de -4 no tenia causa.

Botanas Cumbre · `d4-sindicato` · Revisión salarial: el sindicato pide 9 %, el presupuesto aguanta 5 %

Hechos y montos

- Cada punto arriba del presupuesto cuesta $1.3 M al año. Dato del caso.
- Dar 9 %: 4 puntos arriba = -$5.2 M al año. Equivale a Margen -3.
- Dar 4.5 %: 0.5 puntos abajo = +$0.65 M al año. Equivale a Margen 0 (no material).
- Merma 4.8 % contra 2.5 % de la industria. Bajar a 3 % ahorra aprox. $4.6 M al año sobre el costo de producción (estimación editorial); el bono de hasta 4 % cuesta aprox. $2.3 M. Neto +$2.3 M = Margen 1, solo cuando se mida.
- Un paro de dos días: contribución perdida aprox. $0.9 M (estimación). Equivale a Caja -1.

Problemas encontrados

- Margen +3 y Caja +1 por ofrecer 4.5 % no tienen un monto material detrás.
- Caja -3 en la opción a no tiene un pago inmediato: el bono es condicional y trimestral.

	Antes (v8, todo al	Después:

Opción	decidir)	al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a 5 % fijo y bono de hasta 4 % si baja la merma	caja -3, margen +2, equipo +5	equipo +3	Cierre del trimestre, si la merma baja a 3 % (pronóstico): margen +1	Asamblea del sindicato · Que acepte 5 % más bono por merma (p 0.7, 2 días). Sí: equipo +1. No: equipo -2
b Dar 9 %	margen -7, equipo +8, consejo -4	margen -3, equipo +5	Reporte mensual al consejo: desviación del presupuesto sin aprobación: consejo -2	—
c 4.5 % como última oferta	caja +1, margen +3, equipo -8, consejo -1	equipo -5	—	Asamblea del sindicato · Que no vaya a paro (p 0.7, 2 días). Sí: sin movimiento. No: caja -1, equipo -3, clientes -2
vence Vence: el sindicato se levanta de la mesa	equipo -9, consejo -3	equipo -6	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** El 5 % ya estaba en el presupuesto: no cambia el margen. El bono solo se paga si la merma baja; por eso el ahorro y el bono se registran juntos al medirlos, no hoy.
- **b.** Son $5.2 M al año sobre lo presupuestado. El consejo lo ve en el reporte del mes y te pide explicar una desviación que no autorizo.
- **c.** Ahorrar medio punto contra el presupuesto ($0.65 M) no es material: el Margen no se mueve. El riesgo real es el paro.
- **Vence.** La mesa rota es un hecho para el Equipo. El Consejo solo se mueve si hay paro y se entera.

Forja Norte · `fn-d2-precio` · Aurora pide 5 % de reducción de precio

Hechos y montos

- Venta anual a Aurora: $1,650 M (72 % de la venta). Dato del caso.
- Dar 5 %: -$80 M al año. Dato del caso. Equivale a Margen -7.
- $80 M es el 30 % del EBITDA anual (aprox. $265 M): supera el 20 % y, por la regla de autoridad propuesta, requiere al consejo.
- Cláusula de acero: si Aurora la acepta, estimación editorial de +$18 M al año. Equivale a Margen 2. Requiere validación.
- El 2 % adicional cuesta $33 M al año. Equivale a Margen -3.

Problemas encontrados

- La opción c mueve los cinco indicadores; ninguno tiene un hecho inmediato salvo las horas de ingeniería.
- Margen -8 en la autopartera y en el software (Kúbit) por la misma opción, con montos de $80 M y $10 M.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Aceptar el 5 % completo	margen -8, clientes +5, consejo -3	margen -7, consejo -2	—	—
b 3 % contractual e invocar la cláusula de acero	margen +3, clientes -5, consejo +2	clientes -1	—	Greg (Aurora) · Que acepte aplicar el índice de acero hacia adelante (p 0.4, 3 días). Sí: margen +2. No: clientes -2
c 3 % y taller de rediseño con sus ingenieros	caja -1, margen -2, equipo -2, clientes +2, consejo +1	equipo -1	—	Ingenieros de Aurora y Forja · Que el taller encuentre el 2 % en ahorros (p 0.6, 4 días). Sí: clientes +1. No: margen -3
vence Vence: Aurora aplica el 5 %	margen -8, clientes -1, consejo -4	margen -7, consejo -2	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Concedes $80 M al año. Es una decisión de ese tamaño tomada sin el fondo: el Consejo baja por eso, no por el número. La plataforma 2028 no esta prometida, por eso Clientes no sube.
- **b.** El 3 % ya estaba en el contrato y en el plan: no cambia el margen. Clientes baja un punto porque Greg te lo dijo por escrito. El beneficio del acero solo cuenta si Aurora lo acepta.
- **c.** Hoy solo cuesta horas de ingeniería. El 2 % se cobra o no según lo que encuentre el taller.
- **Vence.** Mismo hecho que aceptar: $80 M al año sin pasar por el fondo.

Forja Norte · `fn-d6-denuncia` · Tres denuncias de acoso contra el gerente del tercer turno

Hechos y montos

- El caso no trae montos. Propuesta: agregar dos renglones de datos.
- Investigación externa: aprox. $1.5 M (propuesta). En Forja equivale a Caja 0: no material.
- Liquidación sin investigación y posible demanda: aprox. $3 M (propuesta). Equivale a Caja 0: no material.
- En una empresa de $2,300 M el impacto real de este caso es legal y de cultura, no de dinero.

Problemas encontrados

- Caja -3 en la opción c sin monto en el caso.
- Mismo vector exacto en Vértice (vl-d6-denuncia) y en Kúbit.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Suspender con goce de sueldo, investigación externa	margen -2, equipo +4, consejo +1	equipo +3	—	—
b Que siga y mover de turno a quienes denunciaron	margen +1, equipo -6, consejo -2	equipo -5	—	Operadora que denuncio · Que no presente queja ante la autoridad laboral (p 0.5, 3 días). Sí: sin movimiento. No: consejo -3
c Despedirlo de inmediato	caja -3, equipo +3, consejo -3	equipo +2	—	Octavio Saucedo · Que no demande por despido sin investigación (p 0.5, 4 días). Sí: sin movimiento. No: consejo -2
vence Vence: una operadora renuncia	equipo -6, consejo -2	equipo -6	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Proteges a quienes denunciaron y la línea de denuncia funciona: eso es lo que mueve al Equipo. El costo de la firma externa no es material para Forja. El comite de auditoría recibe el aviso como marca el protocolo; no es un mérito ante el consejo.
- **b.** Que el turno siga produciendo es lo que ya pasaba: no suma margen. El Consejo se mueve solo si el caso sale de la empresa.
- **c.** La liquidación y una posible demanda no son materiales para Forja. Lo que pesa es el debido proceso.
- **Vence.** La renuncia es un hecho. El consejo no se entera.

Grupo Brasa · `gb-d3-brote` · Brote de intoxicación en Andares

Hechos y montos

- Venta diaria de Andares: $110 mil. Dato del caso. Una semana cerrada: $0.77 M.
- Gastos médicos y revisión de las 34 cocinas: aprox. $0.8 M (propuesta de dato).
- Total de la opción a: aprox. $1.5 M. Equivale a Caja 0: no material para un grupo de $980 M.
- El brote ya ocurrio y el video ya tiene 400 mil vistas antes de que decidas: es un efecto del hecho, no de tu opción.
- Efecto del hecho al llegar el asunto (elijas lo que elijas): clientes -3.

Problemas encontrados

- Caja -4 en a y Caja -3 al vencer son 5 y 4 veces más de lo que cuesta realmente.
- Propuesta: el brote aplica Comensales -3 al llegar (efecto del hecho), elijas lo que elijas.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Cerrar hoy, disculpa con tu nombre, gastos médicos, revisión de 34 cocinas	caja -4, margen -2, equipo +1, clientes +3, consejo +1	clientes +2	—	—
b Seguir abiertos sin la salsa y comunicado de marca	caja +1, clientes -6, consejo -2	clientes -3	—	Sanidad · Que no clausure el local en su visita (p 0.5, 1 días). Sí: sin movimiento. No: clientes -2, consejo -2
c Cerrar 48 horas, cooperar con Sanidad, sin declaraciones	caja -2, clientes -3, consejo +1	clientes -1	—	—
vence Vence: Sanidad clausura el local	caja -3, clientes -8, consejo -4	clientes -4, consejo -2	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** El dinero no es material para el grupo. Lo que cambia es la conversación en redes: la disculpa con nombre recupera parte de lo perdido. Don Ignacio lo aprueba en la respuesta, por eso la familia no se mueve.
- **b.** El video llega a 1.2 millones (dato de la respuesta): eso baja Comensales. No gastar hoy no es un ingreso, por eso la Caja no sube.
- **c.** Dos días cerrados no son materiales. El silencio en redes cuesta un punto de Comensales.
- **Vence.** Una clausura pública es un hecho de gobierno para la familia. El dinero sigue sin ser material.

Grupo Brasa · `gb-d2-menu` · Ingeniería de menu: 72 platillos y merma de 7.5 %

Hechos y montos

- Merma de cocina 7.5 % contra meta de 4 %. Dato del caso.
- Quitar 18 platillos de baja venta: baja la merma aprox. 2 puntos sobre $323 M de insumos = +$6.5 M al año (estimación editorial). Equivale a Margen 1, al cierre del mes, cuando se mida.
- Subir 6 % la arrachera: +$4.7 M al año si los comensales lo aceptan (estimación). Equivale a Margen 1.
- Menu nuevo completo: rediseño, carta y capacitación aprox. $3 M (propuesta de dato). Equivale a Caja -1.
- La arrachera es el platillo con el que Don Ignacio abrio: tocarla es un tema de familia (hecho del caso).

Problemas encontrados

- Margen +5 inmediato por un ahorro que tarda semanas en medirse.
- La opción c sube Margen +3 por un menu que no existe todavia.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Quitar los 18, rediseñar y subir 6 % la arrachera	margen +5, equipo +2, clientes -2, consejo -2	equipo +1, consejo -1	Cierre del mes: merma medida: margen +1	Comensales · Que acepten la arrachera rediseñada (p 0.6, 3 días). Sí: margen +1. No: clientes -1
b Quitar los 18 y dejar la arrachera	margen +2, equipo +2, clientes -1, consejo +1	equipo +1	Cierre del mes: merma medida: margen +1	—
c Menu nuevo de 40 platillos en 8 semanas	caja -4, margen +3, equipo -3, clientes -3, consejo +1	caja -1, equipo -2	—	—
vence Vence: se queda el menu de 72	margen -2, equipo -1	sin movimiento	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** La cocina trabaja mejor desde hoy. El ahorro de merma se registra cuando se mide, al cierre. Don Ignacio no fue consultado sobre su platillo.
- **b.** Los platillos que se quitan casi no se venden: Comensales no se mueve. El ahorro llega al medir la merma.
- **c.** Pagas el rediseño y la capacitación. El nuevo menu no existe todavia: su efecto en margen y comensales se registra cuando se lance.
- **Vence.** No pasa nada nuevo: la merma ya existia. Dejar pasar una mejora no se castiga; simplemente no se obtiene.

Kúbit · `kb-d2-altamar` · Altamar pide 15 % de descuento y tres desarrollos

Hechos y montos

- Ingreso anual de Altamar: $68 M (22 % del total). Dato del caso.

- 15 %: -$10.2 M al año. Equivale a Margen -7.
- $10.2 M es casi todo el EBITDA anual de Kúbit (aprox. $11 M): supera el 20 % del margen operativo anual y requiere al consejo.
- Tres desarrollos: 5 ingenieros por 4 meses = aprox. $1.2 M (calculo con el costo por persona del perfil). Equivale a Caja -1.
- Cláusula de inflación: +4.5 % sobre $68 M = +$3.1 M al año. Equivale a Margen 2.

Problemas encontrados

- Mismo vector que Forja, Punto Madero y Vértice en las tres opciones.
- Aquí el 15 % equivale a casi todo el EBITDA del año; en Forja el 5 % es el 30 %. El vector actual es igual.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Aceptar todo	margen -8, clientes +5, consejo -3	caja -1, margen -7, clientes +1, consejo -2	—	—
b Precio de lista con ajuste por inflación	margen +3, clientes -5, consejo +2	sin movimiento	—	Hernán (Altamar) · Que renueve con el ajuste por inflación (p 0.5, 3 días). Sí: margen +2. No: clientes -3
c Precio igual e integración con ERP para todos, piloto en tres empresas	caja -1, margen -2, equipo -2, clientes +2, consejo +1	caja -1, equipo -1	—	Hernán (Altamar) · Que acepte el piloto en tres empresas más (p 0.6, 3 días). Sí: clientes +2. No: sin movimiento
vence Vence: Altamar evalua otras opciones	clientes -6, consejo -3	clientes -3	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Renuevas (Clientes +1 por el contrato firmado), pero cedes casi todo tu EBITDA del año sin pasar por el consejo.
- **b.** Hoy no cambia nada: el beneficio y el riesgo dependen de la respuesta de Hernán.
- **c.** Pagas la integración (que sirve a todos) y mueves la hoja de ruta. El piloto suma solo si Hernán lo acepta.
- **Vence.** Hernán abre el concurso: la cuenta queda en riesgo. El consejo no se entera.

Kúbit · `kb-c-caída` · Seis horas sin plataforma en cierre de mes

Hechos y montos

- Créditos: $2.1 M. Dato del caso. Equivale a Caja -2 y Margen -1: es un solo hecho (nota de crédito) con dos lecturas: menos ingreso y menos cobro.
- Inconsistencia del caso: el dato dice «Créditos por contrato», pero la opción c dice que el contrato garantiza 99 % y se cumplio 99.2 %. Si se cumplio, no se deben créditos. Propuesta: renombrar a «Créditos de buena fe propuestos».
- Créditos solo a quien los pida: aprox. 40 % = $0.84 M (estimación). Equivale a Caja -1 y Margen -1.
- La caída ya ocurrio: 310 clientes sin operar y 1,400 solicitudes. Es un efecto del hecho.
- Efecto del hecho al llegar el asunto (elijas lo que elijas): clientes -2.

Problemas encontrados

- Margen +2 y Caja +1 en la opción c por no conceder.
- Dato del caso contradictorio con la opción c.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Dar la cara, créditos sin pedirlos, la revisión regresa	caja -3, margen -2, equipo +3, clientes +3	caja -2, margen -1, equipo +2, clientes +2	—	—
b Contener sin ruido, créditos a quien los pida	margen +1, equipo -2, clientes -2	caja -1, margen -1, equipo -1, clientes -1	—	—
c Defender los datos: se cumplio el 99 %, sin créditos	caja +1, margen +2, clientes -7, consejo -2	clientes -4	—	—
vence Vence: Altamar pide propuesta a otro proveedor	caja -3, clientes -7	clientes -4	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Una sola nota de crédito de $2.1 M: baja el ingreso del mes y lo que cobras. Los clientes reciben la llamada; el equipo recupera la revisión.
- **b.** Pagas menos créditos, pero pagas. Antes esta opción subia el Margen en plena crisis, sin un hecho que lo explique.
- **c.** No pagar algo que no se debe no es un ingreso: Caja y Margen no suben. Altamar pide propuesta a la competencia (dato de la respuesta).
- **Vence.** Sin decisión no se pagan créditos: la Caja no se mueve. La cuenta queda en riesgo.

Punto Madero · `pm-d2-penasco` · Peñasco pide 12 %, 90 días de crédito y entrega gratis

Hechos y montos

- Compras anuales de Peñasco: $430 M (18 % del total). Dato del caso.
- 12 %: -$52 M de margen al año. Dato del caso. Equivale a Margen -4.
- Entrega gratis en obra: aprox. $6.5 M al año (propuesta de dato). Equivale a Margen -1.
- Crédito a 90 días: $70 M más de caja atrapada. Dato del caso. Equivale a Caja -7.
- El EBITDA anual del perfil es aprox. $46 M: lo que pide Peñasco es mayor que toda la utilidad operativa. Requiere al consejo.
- Si Peñasco mueve 20 % de sus compras a Mundo Casa: -$86 M de venta con 31 % de margen bruto = -$26.7 M (estimación). Equivale a Margen -2.

Problemas encontrados

- Vector identico a Forja y Kúbit con montos de $52 M, $80 M y $10 M.
- La opción c mueve los cinco indicadores.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Aceptar todo	margen -8, clientes +5, consejo -3	margen -5, clientes +1, consejo -2	Primeras facturas a 90 días (mes siguiente): caja -7	—
b Precio de lista con inflación, 30 días, entrega aparte	margen +3, clientes -5, consejo +2	sin movimiento	—	Federico (Peñasco) · Que acepte las condiciones (p 0.5, 3 días). Sí: margen +2. No: margen -2, clientes -3
c Entrega programada para todos y 60 días en tres desarrollos de prueba	caja -1, margen -2, equipo -2, clientes +2, consejo +1	caja -1, equipo -1	—	Federico (Peñasco) · Que acepte el piloto de entrega programada (p 0.6, 3 días). Sí: clientes +2. No: sin movimiento
vence Vence: Peñasco evalua otras opciones	clientes -6, consejo -3	clientes -3	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Cedes más de lo que la empresa gana al año, sin el consejo. La caja atrapada sale cuando las primeras facturas dejan de cobrarse a 30 días.
- **b.** Hoy no cambia nada. Todo depende de Federico.
- **c.** El crédito a 60 días en tres desarrollos atrapa aprox. $5 M. El servicio nuevo suma clientes solo si se acepta.
- **Vence.** La cuenta queda en riesgo. El consejo no se entera.

Punto Madero · `pm-c-temp-compras` · Como comprar la próxima temporada

Hechos y montos

- El caso no trae montos. Propuesta de dato: pedido de temporada de aprox. $40 M.
- Comprar 30 % menos: $12 M menos de compra, que se dejan de pagar al cerrar el pedido (en 5 semanas). Equivale a Caja 1.
- Sistema de pronóstico: aprox. $1.5 M (propuesta). Equivale a Caja 0: no material.
- El pedido se cierra en 5 semanas y se vende en la temporada siguiente: nada de esto ocurre al decidir.

Problemas encontrados

- Cinco indicadores de +-1 por una decisión de proceso.
- Caja +3 por una compra que todavia no se hace.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Que cada gerente proponga su pedido	caja -1, margen +1, equipo +1, clientes +1, consejo -1	sin movimiento	Al vender la temporada (pronóstico: menos sobrante): margen +1	—
b Comprar 30 % menos en todas las tiendas	caja +3, clientes -2	sin movimiento	Al cerrar el pedido (5 semanas) y al vender la temporada: caja +1, clientes -1	—
c Sistema de pronóstico	caja -1, margen +1, equipo -1	sin movimiento	—	—
vence Vence: se compra como siempre	margen -1	sin movimiento	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Es un cambio de proceso. Hoy no se mueve ningún indicador. Su efecto se registra cuando se vende la temporada.
- **b.** Pagas menos cuando se cierra el pedido, no hoy. Las tiendas que venden más se quedan cortas en su mejor semana.
- **c.** El sistema necesita meses de datos (lo dice la respuesta): hoy no hay efecto material.
- **Vence.** No pasa nada nuevo: se repite la compra anterior.

Vértice Logística · `vl-d2-diésel` · El diésel subio 12 % y los contratos no

Hechos y montos

- Costo extra del diésel: $4 M al mes = $48 M al año. Dato del caso. Equivale a Margen -5. Ocurre elijas lo que elijas: es un efecto del hecho.
- Fórmula indexada: recupera 70 % en tres meses = +$33.6 M al año. Equivale a Margen 4.
- Inconsistencia del caso: con el diésel en 38 % del costo, bajar 6 % el consumo ahorra aprox. $45 M al año, casi todo el alza; la respuesta dice que «no alcanza». Hay que ajustar el dato (por ejemplo, -2 % de consumo = Margen 2).
- La subida general cobra desde el mes siguiente y la caja llega con 45 días de cobro: la Caja sigue al cobro, no se suma a mano.
- Efecto del hecho al llegar el asunto (elijas lo que elijas): margen -5.

Problemas encontrados

- Hoy el alza del diésel no se registra como hecho; solo se castiga si vence (-2 margen, -1 caja).
- Dato de consumo inconsistente con la respuesta del personaje.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Fórmula pública de recargo por contrato	equipo -1, clientes -1	sin movimiento	—	Clientes con contrato por vencer · Que acepten la fórmula (p 0.75, 3 días). Sí: margen +4. No: margen +2
b Subir 8 % todas las tarifas con 15 días de aviso	caja +1, margen +3, clientes -3, consejo +1	sin movimiento	Mes siguiente: entra la tarifa nueva: margen +5	Clientes grandes · Que no abran licitación (p 0.5, 3 días). Sí: sin movimiento. No: clientes -3
c Absorber y bajar consumo con telemetría	caja -1, margen -1, equipo +1, clientes +1	caja -1	Cierre del mes: consumo medido (con el dato corregido): margen +2	Operadores · Que adopten el manejo eficiente (p 0.6, 3 días). Sí: sin movimiento. No: equipo -1
vence Vence: se absorbe el alza este mes	caja -1, margen -2	sin movimiento	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Proponer una fórmula no le quita clientes ni moral a nadie. El margen regresa conforme cada cliente acepta.
- **b.** Recuperas todo el alza desde el mes siguiente; el efectivo llega cuando se cobra. En 1 de cada 2 casos un cliente grande abre licitación (dato del caso).
- **c.** Pagas la telemetría (aprox. $8 M). El ahorro se registra al medir el consumo.
- **Vence.** El alza ya se registró al llegar el asunto: no hay un segundo castigo.

Vértice Logística · `vl-s-almena-mas` · Almena pide 5 % más y que absorbas 15 unidades

Hechos y montos

- Margen de la cuenta después del 10 %: 2.8 %; con 5 % más: negativo. Dato del caso.
- 15 unidades nuevas: $60 M. Dato del caso. Equivale a Caja -7 al pagarlas.
- Falta un dato: venta de los dos CEDIS. Con una estimación de $120 M al año, el 5 % cuesta $6 M y la depreciación de las unidades $12 M al año: -$18 M = Margen -2.
- $60 M de inversión supera el 2 % de la venta anual: requiere al consejo.

Problemas encontrados

- Margen +3 en a y +2 en c sin un ingreso detrás.
- Falta el dato de venta de los CEDIS para medir el costo.

Opción	Antes (v8, todo al decidir)	Después: al decidir	Después: cuando ocurra	Después: si responde
a Bono por cumplimiento en vez de descuento, unidades en arrendamiento	margen +3, clientes -2, consejo +2	sin movimiento	—	Ricardo (Almena) · Que acepte el esquema de bono (p 0.5, 3 días). Sí: clientes +2. No: clientes -2
b Aceptar el 5 % y comprar las 15 unidades	caja -2, margen -7, clientes +4, consejo -3	margen -2, clientes +3, consejo -2	Pago de las unidades: caja -7	—
c Ya dimos suficiente; si insiste, renunciamos al CEDIS	caja +1, margen +2, clientes -6, consejo -1	sin movimiento	—	Ricardo (Almena) · Que no le dé los CEDIS a Avante (p 0.4, 3 días). Sí: sin movimiento. No: clientes -3
vence Vence: Ricardo pide propuesta a Avante	clientes -4, consejo -1	clientes -2	—	—

Lo que lee el jugador (después)

- **a.** Hoy no hay ingreso nuevo: el bono se gana solo si cumples arriba de 97 %. Antes esta opción sumaba Margen +3 sin un hecho.
- **b.** Ganas los tres CEDIS con margen negativo. Las unidades se pagan al recibirlas: $60 M sin aprobación del consejo.
- **c.** Una amenaza no genera dinero: Caja y Margen no suben. El riesgo es perder los CEDIS.
- **Vence.** La cuenta queda en riesgo. El consejo no se entera.

Banco · arquetipo `retiro` (opción a: retiro preventivo)

Hoy la opción a cuesta lo mismo en las seis industrias: caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3. Con el monto que trae cada caso:

Empresa	Monto del caso	Antes	Después: al decidir	Después: si el laboratorio confirma
Botanas Cumbre	Retiro total: $6 M	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	caja -4	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1
Forja Norte	Contención: $14 M	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	caja -2	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1
Grupo Brasa	Tirar el producto: $1.8 M	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	sin movimiento	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1
Kúbit	Apagar la función: sin monto («quejas y cancelaciones posibles»)	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	sin movimiento	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1
Punto Madero	Retiro y reembolso: $9 M	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	caja -1	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1
Vértice Logística	Recuperar y destruir: $11 M	caja -6, margen -3, clientes +5, consejo +3	caja -1	Confirma (p 0.5): clientes +3, consejo +2. No confirma: consejo -1

El costo del retiro es un pago (Caja); no hay un segundo cargo a Margen salvo que el caso diga que se destruye inventario ya vendido. Clientes y consejo se mueven cuando se sabe si el problema era real: antes de eso, el retiro es una apuesta prudente, no un mérito.

Banco · arquetipo `cliente` (opción b: aceptar lo que pide)

Hoy cuesta margen -4, caja -2 y suma clientes +5 en las seis industrias.

Empresa	Costo anual del caso	Antes	Después: al decidir
Botanas Cumbre	SuperNorte: $4.5 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -2, clientes +1
Forja Norte	Aurora: $92 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -8, clientes +1
Grupo Brasa	App: $11 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -2, clientes +1
Kúbit	Altamar: $7 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -5, clientes +1
Punto Madero	Procesador de pagos: $12 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -1, clientes +1
Vértice Logística	Farmacias del Valle: $19 M al año	margen -4, caja -2, clientes +5	margen -2, clientes +1

El mismo «aceptar» pesa 1 punto en Punto Madero y 8 en Forja porque el monto, relativo al tamaño de cada empresa, es muy distinto. La Caja no se mueve si lo que se concede es precio (afecta el cobro de cada mes, que ya entra por el margen realizado; ver sección 5).

Resumen de la muestra

Suma de puntos esperados por indicador en las 36 opciones de los asuntos fijos (el «después» pondera los acuerdos pendientes por su probabilidad).

Indicador	Antes	Después	Opciones que lo mueven antes	Después
caja	-26	-27.3	21	11
margen	-20	-15.4	31	20
equipo	+3	-0.2	19	14
clientes	-22	-11.0	29	20
consejo	-12	-14.5	28	9

Opciones que mueven 4 o 5 indicadores: antes 16, después 5.